Impacto Educacional da ONG Passos Mágicos

Análise do desenvolvimento educacional dos estudantes – PEDE 2024

1. Introdução

A ONG Passos Mágicos atua no desenvolvimento educacional de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, utilizando a educação como instrumento de transformação social.

O objetivo desta análise é avaliar o desenvolvimento educacional dos estudantes participantes do programa, utilizando dados do PEDE 2024 (Pesquisa Extensiva de Desenvolvimento Educacional).

A análise busca responder principalmente às seguintes questões:

- Qual é o perfil educacional dos estudantes atendidos pela ONG?
- Quais fatores estão mais associados ao desenvolvimento educacional?
- Qual o impacto do engajamento e da defasagem educacional no desempenho dos alunos?

Para responder a essas perguntas, foi realizado um processo de análise exploratória de dados e construção de indicadores educacionais, culminando em um dashboard analítico com os principais resultados.

A análise foi conduzida utilizando técnicas de análise exploratória de dados (EDA) e estatísticas descritivas.

2. Metodologia

A análise foi conduzida utilizando a base de dados do PEDE 2024, contendo informações educacionais e socioeconômicas de 1.156 estudantes atendidos pela ONG.

O principal indicador utilizado foi o INDE (Índice de Desenvolvimento Educacional), que representa o nível de desenvolvimento do estudante a partir da combinação de diferentes dimensões educacionais.

Entre os indicadores utilizados na análise destacam-se:

- IDA (Indicador de Desempenho Acadêmico) – média das notas de matemática, português e inglês.
- IEG (Indicador de Engajamento) – mede a participação do estudante nas atividades educacionais.

- IAN (Indicador de Adequação de Nível) – mede a defasagem entre a fase ideal e a fase atual do estudante.

A análise incluiu:

- Estatísticas descritivas
- Análise de distribuição de desempenho
- Cruzamento entre indicadores educacionais
- Análise de correlação entre variáveis
- Construção de visualizações em dashboard analítico

3. Perfil educacional dos estudantes

A análise da distribuição de desempenho dos estudantes indica que a maioria apresenta desempenho educacional intermediário a alto.

Distribuição por nível de desempenho:

- Bom desempenho: 616 estudantes
- Alto desempenho: 326 estudantes
- Desempenho moderado: 110 estudantes
- Baixo desempenho: 104 estudantes

Isso indica que aproximadamente 81% dos estudantes apresentam desempenho educacional bom ou alto, sugerindo resultados positivos no desenvolvimento educacional dos participantes.

A classificação por categorias de desempenho (Pedras) também demonstra predominância nas categorias Ametista e Topázio, reforçando o padrão de desempenho intermediário a alto observado na base.

4. Fatores associados ao desempenho educacional

A análise identificou dois fatores principais associados ao desenvolvimento educacional dos estudantes:

1º - Engajamento educacional

O nível de engajamento apresentou forte associação com o desempenho educacional.

Média do INDE por nível de engajamento:

- Alto engajamento: 7,93
- Engajamento médio: 6,92
- Baixo engajamento: 5,90

A diferença de 2,03 pontos no INDE entre alunos com alto e baixo engajamento indica que a participação ativa nas atividades educacionais está fortemente associada a melhores resultados acadêmicos.

Alunos com alto engajamento apresentam desempenho aproximadamente 34% superior em relação aos alunos com baixo engajamento.

Além disso, a análise por nível de desempenho mostrou que estudantes classificados como Topázio (alto desempenho) apresentam predominantemente alto engajamento nas atividades educacionais.

2º - Defasagem educacional

A análise também mostrou impacto da defasagem educacional no desempenho dos estudantes.

Média do INDE por situação educacional:

- Em fase: 7,77
- Defasagem moderada: 7,04
- Defasagem severa: 6,51

Estudantes sem defasagem apresentam desempenho 19% superior aos alunos com defasagem severa, indicando que a adequação entre idade e nível educacional influencia os resultados acadêmicos.

A defasagem educacional está associada a níveis mais baixos de desempenho, reforçando a importância de estratégias educacionais que apoiem estudantes em atraso escolar.

5. Relação entre os indicadores educacionais

Foi realizada uma análise de correlação entre os principais indicadores educacionais para identificar quais fatores apresentam maior associação com o desenvolvimento educacional.

Resultados da correlação com o INDE:

- IDA (desempenho acadêmico): 0,80
- IEG (engajamento): 0,79
- IAN (adequação de nível): 0,37

Os resultados indicam que:

- O desempenho acadêmico apresenta a maior associação com o índice de desenvolvimento educacional.
- O engajamento educacional também apresenta forte relação com o desenvolvimento dos estudantes.

Esses resultados sugerem que o desenvolvimento educacional dos alunos está fortemente associado tanto ao desempenho acadêmico quanto ao engajamento nas atividades do programa.

6. Principais insights

A análise dos dados permitiu identificar quatro principais conclusões:

- A maioria dos estudantes apresenta desempenho educacional intermediário a alto, sendo que aproximadamente 81% dos alunos estão classificados nas categorias de bom ou alto desempenho.

- O engajamento nas atividades educacionais apresenta forte associação com o desempenho acadêmico, com estudantes de alto engajamento apresentando média de INDE de 7,93, enquanto alunos de baixo engajamento apresentam média de 5,90, representando uma diferença de 2,03 pontos no índice.

- Estudantes sem defasagem educacional apresentam resultados significativamente superiores, com média de INDE de 7,77, em comparação com 6,51 entre alunos com defasagem severa.

- Alunos de alto desempenho apresentam predominantemente altos níveis de engajamento educacional, indicando forte relação entre participação nas atividades educacionais e resultados acadêmicos.

7. Limitações da análise

Embora os resultados indiquem associações relevantes entre engajamento educacional, defasagem escolar e desempenho acadêmico, é importante destacar que a análise foi realizada com base em dados observacionais da base PEDE 2024.

Dessa forma, os resultados identificam relações estatísticas entre os indicadores educacionais, mas não permitem afirmar causalidade direta entre as variáveis analisadas. Além disso, fatores externos ao ambiente educacional, como contexto familiar e socioeconômico dos estudantes, também podem influenciar o desempenho acadêmico e não foram explorados em profundidade nesta análise.

Apesar dessas limitações, os resultados apresentados fornecem evidências relevantes sobre os fatores associados ao desenvolvimento educacional dos estudantes atendidos pela ONG Passos Mágicos.

8. Implicações práticas

Com base nos resultados observados, algumas implicações educacionais podem ser destacadas:

- Estratégias que incentivem a participação ativa dos estudantes podem contribuir significativamente para o aumento do desempenho acadêmico.

- O monitoramento contínuo do nível de engajamento pode funcionar como um indicador antecipado de risco educacional.

- Intervenções pedagógicas direcionadas a estudantes com defasagem escolar podem ajudar a reduzir desigualdades educacionais dentro do programa.

9. Conclusão

Os resultados da análise indicam que o programa educacional da ONG Passos Mágicos apresenta impactos positivos no desenvolvimento educacional dos estudantes.

Os dados sugerem que o engajamento nas atividades educacionais desempenha papel fundamental no desempenho acadêmico dos alunos, reforçando a importância de estratégias que estimulem a participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem.

Além disso, a análise evidencia a importância do acompanhamento educacional para estudantes que apresentam defasagem escolar, indicando oportunidades para intervenções pedagógicas direcionadas.

De forma geral, os resultados reforçam o potencial da educação como instrumento de transformação social e indicam que o engajamento educacional promovido pela ONG desempenha papel relevante no desenvolvimento acadêmico dos estudantes atendidos.